

Имеем полином 3-ей степени и m измерений
 1) Выразим систему для МНК, для этого

① выписать общий вид: $y = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$,

в нашем случае $y = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3 \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x^1 + a_0 - y = 0$$

② Подставим измеренные m значений и соединим в систему:

$$\begin{cases} a_3x_1^3 + a_2x_1^2 + a_1x_1^1 + a_0 - y_1 = \epsilon_1 \\ a_3x_2^3 + a_2x_2^2 + a_1x_2^1 + a_0 - y_2 = \epsilon_2 \\ \vdots \\ a_3x_m^3 + a_2x_m^2 + a_1x_m^1 + a_0 - y_m = \epsilon_m \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_3x_1^3 + a_2x_1^2 + a_1x_1^1 + a_0 - y_1 = \epsilon_1 \\ a_3x_2^3 + a_2x_2^2 + a_1x_2^1 + a_0 - y_2 = \epsilon_2 \\ \vdots \\ a_3x_m^3 + a_2x_m^2 + a_1x_m^1 + a_0 - y_m = \epsilon_m \end{cases}$$

где $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_m$ - отклонения

③ Согласно МНК подберёт коэффициенты a_0, a_1, a_2, a_3 так, чтобы сумма квадратов отклонений была наименьшей

$$U = \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \dots + \epsilon_m^2$$

④ Подставим равенства системы в формулу суммы кв отклон:

$$U = (a_3x_1^3 + a_2x_1^2 + a_1x_1^1 + a_0 - y_1)^2 + (a_3x_2^3 + a_2x_2^2 + a_1x_2^1 + a_0 - y_2)^2 + \dots + (a_3x_m^3 + a_2x_m^2 + a_1x_m^1 + a_0 - y_m)^2$$

⑤ Необходимо, чтобы ф-ия U получила возможно меньшее значение

Для этого должны выполняться условия

$$\frac{\partial U}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial a_1} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial a_2} = 0, \quad \frac{\partial U}{\partial a_3} = 0$$

⑥ Найдём частные производные ф-ии U по a_0, a_1, a_2 и a_3 , приравняем их к нулю и получим нормальную систему:

$$\frac{\partial U}{\partial a_0} = \sum_{i=1}^m 2(a_3x_i^3 + a_2x_i^2 + a_1x_i^1 + a_0 - y_i) \cdot 1 = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial a_1} = \sum_{i=1}^m 2(a_3x_i^3 + a_2x_i^2 + a_1x_i^1 + a_0 - y_i) \cdot x_i = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial a_2} = \sum_{i=1}^m 2(a_3x_i^3 + a_2x_i^2 + a_1x_i^1 + a_0 - y_i) \cdot x_i^2 = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial a_3} = \sum_{i=1}^m 2(a_3x_i^3 + a_2x_i^2 + a_1x_i^1 + a_0 - y_i) \cdot x_i^3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_3 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i + a_0 m = \sum_{i=1}^m y_i \\ a_3 \sum_{i=1}^m x_i^4 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_0 \sum_{i=1}^m x_i = \sum_{i=1}^m y_i x_i \\ a_3 \sum_{i=1}^m x_i^5 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^4 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_0 \sum_{i=1}^m x_i^2 = \sum_{i=1}^m y_i x_i^2 \\ a_3 \sum_{i=1}^m x_i^6 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^5 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^4 + a_0 \sum_{i=1}^m x_i^3 = \sum_{i=1}^m y_i x_i^3 \end{cases}$$

1

2) Матричная интерпретация МНК

① Обычный вид $\rightarrow$ Наш случай: $a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = y$

② Запишем в сокращённом матричном виде:

$$X \cdot A = Y$$

или

$$X^T \cdot X \cdot A = X^T \cdot Y$$

матричная формула записи МНК

③ Запишем в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_m & x_m^2 & x_m^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix}$$

④ Найдём матрицу $C = X^T \cdot X$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_m^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & \dots & x_m^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_m & x_m^2 & x_m^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 \\ \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 & \sum_{i=1}^m x_i^5 \\ \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 & \sum_{i=1}^m x_i^5 & \sum_{i=1}^m x_i^6 \end{pmatrix}$$

⑤ Найдём матрицу $Y_1 = X^T \cdot Y$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_m^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & \dots & x_m^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m y_i x_i \\ \sum_{i=1}^m y_i x_i^2 \\ \sum_{i=1}^m y_i x_i^3 \end{pmatrix}$$

⑥ Выпишем систему линейных алгебраических уравнений в матричном виде $C \cdot A = Y$

$$\begin{pmatrix} m & \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 \\ \sum_{i=1}^m x_i^2 & \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 & \sum_{i=1}^m x_i^5 \\ \sum_{i=1}^m x_i^3 & \sum_{i=1}^m x_i^4 & \sum_{i=1}^m x_i^5 & \sum_{i=1}^m x_i^6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m y_i x_i \\ \sum_{i=1}^m y_i x_i^2 \\ \sum_{i=1}^m y_i x_i^3 \end{pmatrix}$$

⑦ Представим в виде СЛАУ

$$\begin{cases} a_0 m + a_1 \sum_{i=1}^m x_i + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_3 \sum_{i=1}^m x_i^3 = \sum_{i=1}^m y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_3 \sum_{i=1}^m x_i^4 = \sum_{i=1}^m y_i x_i \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^4 + a_3 \sum_{i=1}^m x_i^5 = \sum_{i=1}^m y_i x_i^2 \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i^3 + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^4 + a_2 \sum_{i=1}^m x_i^5 + a_3 \sum_{i=1}^m x_i^6 = \sum_{i=1}^m y_i x_i^3 \end{cases}$$

2

Вывод: при сравнении СЛАУ 1 и 2 можно отметить, что единственное их отличие - разный порядок слагаемых внутри каждого отдельного уравнения в системе. Это означает их равенство

и доказывает справедливость и корректность матричной интерпретации метода наименьших квадратов.